

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Chimie • 1^{re} C D E**Généralités sur l'oxydoréduction en solution aqueuse**

Module 2 : Oxydoréduction

Cette fiche évalue les connaissances de base et l'écriture des équations d'oxydoréduction en solution aqueuse.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Compléter les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : oxydation, réduction, oxydant, réducteur, demi-équation, nombre d'oxydation.

1. La perte d'électrons par une espèce chimique s'appelle une ...
2. L'espèce chimique qui capte les électrons est l'...
3. Lors d'une réduction, le nombre d'oxydation de l'élément concerné ...
4. Le couple Cu^{2+}/Cu est un couple .../... (préciser l'oxydant et le réducteur).
5. L'équation $\text{Zn} \longrightarrow \text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^-$ représente la ... du zinc.

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher « Vrai » ou « Faux » et justifier brièvement.

1. L'acide chlorhydrique dilué réagit avec le cuivre pour dégager du dihydrogène.
2. L'aluminium ne réagit pas avec l'acide sulfurique dilué car il est passivé.
3. Dans la réaction $\text{Fe} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Fe}^{2+} + \text{Cu}$, le fer est l'oxydant.
4. L'or ne réagit ni avec l'acide chlorhydrique, ni avec l'acide sulfurique dilués.
5. La réaction entre le zinc et les ions Fe^{2+} se produit spontanément.

EXERCICE 3 Action d'un acide sur un métal : équations

On plonge un morceau de zinc dans de l'acide chlorhydrique dilué. On observe un dégagement gazeux.

1. Écrire la demi-équation électronique de l'oxydation du zinc.
2. Écrire la demi-équation électronique de la réduction des ions H^+ .
3. Dédurre l'équation-bilan de la réaction.
4. Préciser le nom et la formule du gaz dégagé.

5. Que se passe-t-il si l'on remplace le zinc par de l'argent ? Justifier.

EXERCICE 4 Réaction entre un métal et un ion métallique

On introduit une lame de fer dans une solution de sulfate de cuivre(II) CuSO_4 (bleue).

1. Parmi les couples Fe^{2+}/Fe et Cu^{2+}/Cu , identifier l'oxydant et le réducteur mis en jeu.
2. Écrire les deux demi-équations électroniques.
3. Écrire l'équation-bilan de la réaction.
4. Quelles sont les observations macroscopiques (couleur solution, aspect métal) ?
5. Écrire l'équation-bilan si l'on plonge du cuivre dans une solution de FeSO_4 .

EXERCICE 5 Identification des couples et sens de réaction

On considère les couples suivants : Zn^{2+}/Zn , Fe^{2+}/Fe , Cu^{2+}/Cu , Ag^+/Ag , $2\text{H}^+/\text{H}_2$.

1. Classer les réducteurs de ces couples par ordre croissant de force.
2. Pour le mélange $\text{Zn} + \text{Fe}^{2+}$, préciser le sens d'évolution spontané et écrire l'équation-bilan.
3. Pour le mélange $\text{Cu} + 2\text{H}^+$, préciser s'il y a réaction. Justifier.
4. Compléter le tableau ci-dessous pour le couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$ (donné) :

Couple	Oxydant	Réducteur
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	...	...

5. Écrire la demi-équation de réduction du couple $\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$.

EXERCICE 6 QCM : Réactivité des métaux

Une seule réponse correcte par question. Recopier la lettre choisie.

1. Quel métal ne réagit pas avec l'acide chlorhydrique dilué ?
A Zinc
B Fer
C Cuivre
D Aluminium

2. Lors de la réaction $\text{Mg} + 2\text{H}^+ \longrightarrow \text{Mg}^{2+} + \text{H}_2$, l'oxydant est :

- A Mg
- B Mg^{2+}
- C H^+
- D H_2

3. On met en présence Ag et Cu^{2+} . La réaction spontanée est :

- A $\text{Ag} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cu}$
- B $2\text{Ag} + \text{Cu}^{2+} \longrightarrow 2\text{Ag}^+ + \text{Cu}$
- C Pas de réaction
- D $\text{Ag} + \text{Cu} \longrightarrow \text{Ag}^+ + \text{Cu}^+$

4. La demi-équation de réduction du couple Al^{3+}/Al est :

- A $\text{Al} \longrightarrow \text{Al}^{3+} + 3\text{e}^-$
- B $\text{Al}^{3+} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}$
- C $\text{Al} + 3\text{e}^- \longrightarrow \text{Al}^{3+}$
- D $\text{Al}^{3+} \longrightarrow \text{Al} + 3\text{e}^-$

5. Quel couple a un réducteur plus fort que le fer (Fe^{2+}/Fe) ?

- A Cu^{2+}/Cu
- B Ag^+/Ag
- C Zn^{2+}/Zn
- D $2\text{H}^+/\text{H}_2$